MATEMATIKA DASAR

EKSPONEN

& BENTUK AKAR

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$\sqrt{(a^2)} = |a|$$

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Capaian Pembelajaran

Setelah perkuliahan, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan definisi pangkat dan akar secara matematis.
2. Menggunakan sifat eksponen beserta syaratnya.
3. Mengubah pangkat rasional menjadi bentuk akar.
4. Menyederhanakan dan merasionalkan bentuk akar.

Definisi Eksponen

Untuk n bilangan bulat positif: $a^n = a \times a \times \ldots \times a$ (n faktor).

a disebut basis; n disebut eksponen atau pangkat.

Contoh:

$2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$.

$5^3 = 5 \times 5 \times 5 = 125$.

Pangkat 1: $a^1 = a$.

Pentingnya Tanda dan Kurung

Bedakan basis negatif dan tanda minus di luar pangkat

$(-3)^2 = (-3)(-3) = 9.$

$-3^2 = -(3 \times 3) = -9.$

$(-2)^3 = (-2)(-2)(-2) = -8.$

$(-2)^4 = 16.$

Pangkat genap dari basis negatif menghasilkan positif.

Sifat 1 • Perkalian Eksponen

Basis harus sama untuk menjumlahkan eksponen

$a^m \times a^n = a^{m+n}$

Contoh

$2^3 \times 2^4 = 2^{3+4} = 2^7 = 128.$

$x^2 \times x^5 = x^7.$

Sifat 2 • Pembagian Eksponen

Basis sama dan penyebut tidak nol

Rumus: $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a \neq 0)$

Contoh : $\frac{5^6}{5^2} = 5^4 = 625$

$\frac{x^7}{x^3} = x^4$, untuk $x \neq 0$

Eksponen dikurangkan karena basisnya sama.

Sifat 3 • Pangkat dari Pangkat

1. Pangkat dari pangkat: eksponen DIKALIKAN

$(a^m)^n = a^{mn}$ | $(2^3)^2 = 2^3 \times 2^3 = 2^6 = 64$ | $(x^4)^3 = x^{4x3} = x^{12}$

2. Pangkat pada perkalian: setiap faktor dipangkatkan

$(ab)^n = a^n b^n$ | $(2x)^3 = 2^3 x^3 = 8x^3$

3. Pangkat pada pembagian: pembilang dan penyebut dipangkatkan

$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$, b ≠ 0 | $\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27}$

Ingat: $(x^4)^3 = x^{12}$, bukan $x^4 \times x^3$.

Sifat 3 • Pangkat Nol dan Negatif

Pangkat nol: $a^0 = 1$, dengan $a \neq 0$.

Pangkat negatif: $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

Contoh: $2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$

Eksponen negatif berarti kebalikan, bukan bilangan negatif.

Contoh

Sederhanakan: $\dfrac{2^5 \times 2^{-3}}{2^{-2}}$

1. Perkalian basis sama: pangkat dijumlahkan

$2^5 \times 2^{-3} = 2^{5+(-3)} = 2^2$

2. Pembagian basis sama: pangkat dikurangkan

$2^2 \div 2^{-2} = 2^{2-(-2)} = 2^{2+2} = 2^4$

3. Hitung hasil akhir

$2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$

Latihan Eksponen

1. Hitung $3^4 \times 3^2$.
2. Sederhanakan: $\dfrac{5^7}{5^4}$
3. Hitung $(2^3)^2$.
4. Hitung 4^{-2}.
5. Sederhanakan $(x^3y^2)^2$.

Kunci Latihan Eksponen (1–3)

1. Perkalian eksponen

Basis sama → pangkat dijumlahkan

$$3^4 \times 3^2 = 3^{4+2} = 3^6 = 729$$

2. Pembagian eksponen

Basis sama → pangkat dikurangkan (a ≠ 0)

$$5^7 \div 5^4 = 5^{7-4} = 5^3 = 125$$

3. Pangkat dari pangkat

Pangkat dikalikan, bukan dijumlahkan

$$(2^3)^2 = 2^{3x2} = 2^6 = 64$$

Kunci Latihan Eksponen (4–5)

4. Eksponen negatif

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, untuk\ a \neq 0$$

$$4^{-2} = \frac{1}{4^2} = \frac{1}{(4 \times 4)} = \frac{1}{16}$$

5. Pangkat pada perkalian

$$(ab)^n = a^n b^n\ dan\ (a^m)^n = a^{mn}$$

$$(x^3y^2)^2 = (x^3)^2(y^2)^2 = x^{3x2}y^{2x2} = x^6y^4$$